

Fundamentos em telecomunicações em tecnologias facilitadoras

- Fundamentos em cibersegurança
- Tema principal dessa apresentação: evolução da segurança em redes móveis do 1G ao 5G, mostrando como cada geração trouxe avanços de conectividade, mas também novos riscos e vulnerabilidades

Segurança em redes móveis

- A segurança em redes móveis evoluiu junto com as gerações de telefonia
- Cada geração trouxe melhorias em velocidade, capacidade, serviços e conectividade
- Mas cada avanço também aumentou a complexidade da rede e abriu novos tipos de ameaça
- No 1G, o foco era basicamente voz analógica e quase não havia segurança
- No 2G, surgiu a comunicação digital e os primeiros mecanismos de criptografia
- No 3G, a internet móvel e os dados ganharam força, exigindo autenticação e proteção mais robustas
- No 4G, a rede passou a ser baseada em IP, aumentando a velocidade, mas também aproximando a rede móvel dos riscos típicos da internet
- No 5G, a conectividade se expande para bilhões de dispositivos, IoT, infraestrutura crítica e serviços avançados, aumentando muito a necessidade de cibersegurança

Motivação

- A evolução das redes móveis, do 1G ao 5G, trouxe avanços significativos na capacidade de comunicação
- Porém, a segurança precisou evoluir junto
- Quanto mais a rede passa a carregar dados sensíveis, serviços críticos e dispositivos conectados, maior é o impacto de uma falha
- O 5G intensifica essa preocupação porque conecta não apenas celulares, mas também:
 - Dispositivos IoT
 - Veículos
 - Sistemas de saúde
 - Transporte
 - Segurança pública
 - Infraestrutura urbana inteligente
 - Aplicações industriais
- Por isso, a segurança precisa considerar os pilares:

- Confidencialidade
- Integridade
- Irretratabilidade
- Autenticidade
- Disponibilidade

Visão geral da evolução

Geração	Característica principal	Avanço	Problema de segurança
1G	Comunicação analógica	Voz móvel	Sem criptografia, escutas e clonagem
2G	Comunicação digital	SMS e criptografia inicial	IMSI Catchers, spam e engenharia social
3G	Dados móveis e internet	AKA e autenticação bidirecional	MitM, malwares e vulnerabilidades em smartphones
4G	Rede totalmente IP	Alta velocidade, streaming e baixa latência	DDoS, botnets, malware e ataques IP
5G	Conectividade massiva	IoT, baixa latência e serviços críticos	Ataques a IoT, ransomware, spoofing, zero-day e serviços 5G

Primeira geração

- O 1G foi introduzido nos anos 1980
- Foi a primeira grande evolução da comunicação móvel
- A tecnologia era analógica
- O serviço principal era voz
- Não havia criptografia nem mecanismos sofisticados de segurança
- As chamadas eram transmitidas por sinais analógicos de rádio
- Isso tornava as comunicações facilmente interceptáveis
- Qualquer pessoa com equipamento de rádio adequado poderia captar chamadas
- Por isso, o 1G era vulnerável a:
 - Escuta telefônica
 - Interceptação de chamadas
 - Clonagem de telefone
 - Fraudes de cobrança

Segurança no 1G

- A principal falha do 1G era a ausência de proteção
- Não existia autenticação forte entre usuário e rede
- Não existia criptografia para proteger a voz
- Como a transmissão era analógica, o sinal era mais fácil de capturar
- Isso significa que a rede não garantia confidencialidade
- Também não garantia autenticidade adequada, porque um aparelho clonado podia se passar por um aparelho legítimo

Clonagem no 1G

- Um dos ataques mais comuns no 1G era a clonagem de telefone
- Esse ataque explorava a falta de criptografia e autenticação
- O atacante usava um receptor de rádio para capturar informações de um telefone legítimo
- As informações capturadas eram:
 - ESN
 - M.No
- ESN significa Electronic Serial Number
- Em português, número de série eletrônico
- M.No representa o número móvel associado ao telefone
- Com essas informações, o atacante clonava o telefone original em outro dispositivo

Como funcionava a clonagem no 1G

- Passo 1:
 - O atacante interceptava o sinal de rádio de um telefone legítimo
 - Ele capturava o ESN e o número móvel
- Passo 2:
 - O atacante configurava outro telefone com essas informações
 - Esse novo aparelho passava a se comportar como o telefone original
- Passo 3:
 - O clone conseguia fazer e receber chamadas como se fosse o usuário legítimo
- Impactos:
 - Comprometimento da privacidade
 - Cobranças indevidas para a vítima
 - Atividades fraudulentas atribuídas ao usuário original
 - Perda de confiança no sistema móvel
- Motivo principal:

- Ausência de autenticação e criptografia nas redes 1G

Segunda geração

- O 2G marcou a transição da comunicação analógica para a comunicação digital
- Essa mudança foi muito importante para a segurança
- A rede passou a oferecer criptografia básica para proteger voz e dados
- Também trouxe melhorias como:
 - Melhor qualidade de chamada
 - Maior capacidade da rede
 - Introdução do SMS
 - Comunicação digital
- Mesmo assim, surgiram novos riscos
- Um dos problemas comuns foi o spam de mensagens
- O SMS passou a ser usado para fraudes, engenharia social e disseminação de informações falsas

Segurança no 2G

- O 2G melhorou a segurança em relação ao 1G
- A introdução da criptografia dificultou interceptações simples
- Porém, a segurança ainda tinha limitações importantes
- O principal problema era a falta de autenticação bidirecional
- Isso significa que o usuário era autenticado pela rede, mas o usuário não autenticava adequadamente se a rede era verdadeira
- Essa falha permitia ataques com estações base falsas

IMSI Catchers no 2G

- Um ataque importante no 2G é o uso de IMSI Catchers
- IMSI significa International Mobile Subscriber Identity
- Em português, identidade internacional do assinante móvel
- O IMSI identifica o usuário dentro da rede móvel
- Um IMSI Catcher é uma estação base falsa
- Ele simula uma torre legítima para enganar celulares próximos
- O celular acredita que está se conectando à rede real, mas está se conectando ao equipamento do atacante

Como funciona o ataque com IMSI Catcher

- O atacante instala uma estação base falsa
- O celular do usuário se conecta a essa estação achando que ela é legítima
- Depois disso, o atacante pode:
 - Capturar o IMSI
 - Interceptar chamadas
 - Interceptar mensagens
 - Monitorar dados
 - Realizar ataque man-in-the-middle
- O problema central é que, no 2G, a rede autentica o usuário, mas o usuário não autentica corretamente a rede
- Isso permite que uma torre falsa se passe por uma torre verdadeira

Ataque man-in-the-middle

- MitM significa man-in-the-middle
- Em português, ataque do homem no meio
- O atacante fica entre o usuário e a rede
- Ele pode apenas observar a comunicação ou também manipular os dados
- No contexto do 2G, um IMSI Catcher pode permitir esse tipo de ataque
- Isso ameaça:
 - Privacidade
 - Confidencialidade
 - Integridade das comunicações
 - Autenticidade da rede

Spam e engenharia social no 2G

- Com a popularização do SMS, surgiram golpes por mensagem
- Mensagens falsas podiam induzir o usuário a:
 - Clicar em links
 - Enviar dados pessoais
 - Responder códigos
 - Cair em fraudes
- Engenharia social é quando o atacante manipula a pessoa, e não necessariamente o sistema
- No 2G, o SMS abriu uma nova superfície de ataque

Terceira geração

- O 3G trouxe avanços importantes em dados móveis e acesso à internet
- Essa geração permitiu maior conectividade e transmissão de dados em alta velocidade para a época
- O 3G introduziu o protocolo AKA
- AKA significa Authentication and Key Agreement
- Em português, autenticação e acordo de chaves
- O AKA trouxe autenticação bidirecional e melhor proteção das comunicações
- A segurança do 3G se alinha melhor ao modelo CIA:
 - Confidencialidade
 - Integridade
 - Disponibilidade

Melhorias de segurança no 3G

- O 3G melhorou a autenticação em relação ao 2G
- A autenticação bidirecional ajudou a reduzir ataques com estações base falsas
- A rede também passou a usar:
 - Chaves de autenticação de 128 bits
 - Funções hash
 - Proteção de integridade das mensagens
- Isso dificultou interceptações e manipulações simples
- A rede ficou mais segura, mas não invulnerável

Vulnerabilidades no 3G

- Apesar das melhorias, ataques man-in-the-middle ainda podiam ocorrer com ferramentas avançadas
- A transição para serviços de dados também abriu novos riscos
- O celular deixou de ser apenas um telefone e passou a funcionar como um computador de bolso
- Isso trouxe vulnerabilidades relacionadas a:
 - Sistemas operacionais móveis
 - Aplicativos maliciosos
 - Malwares
 - Spywares
 - Falta de atualização
 - Instalação de apps inseguros

Smartphones e novos riscos no 3G

- Com o 3G, os smartphones se tornaram mais presentes
- Eles passaram a acessar internet, instalar aplicativos e armazenar dados pessoais
- Isso criou um novo ambiente de ataque
- Se o sistema operacional do smartphone tivesse falhas, atacantes poderiam explorá-las
- Se o usuário instalasse um aplicativo malicioso, o dispositivo poderia ser comprometido
- Alguns fabricantes conseguiram aplicar políticas mais rígidas em lojas de aplicativos
- Outros tiveram mais dificuldade para controlar o crescimento de ameaças

Malwares e spywares no 3G

- Malware é software malicioso
- Spyware é um tipo de malware voltado para espionagem
- Em smartphones, eles podem:
 - Roubar dados pessoais
 - Monitorar mensagens
 - Capturar senhas
 - Rastrear localização
 - Comprometer o desempenho do aparelho
 - Afetar a segurança da rede
- O 3G ampliou esse risco porque aumentou a conexão com a internet e o uso de apps

Quarta geração

- O 4G trouxe grandes avanços em velocidade e eficiência de rede
- A tecnologia principal do 4G é o LTE
- LTE significa Long Term Evolution
- O 4G é baseado em um sistema de pacotes totalmente IP
- IP significa Internet Protocol
- Essa arquitetura melhorou a capacidade de tráfego de dados e reduziu a latência
- O 4G permitiu serviços de alta demanda, como:
 - Streaming de vídeo em alta definição
 - Jogos online
 - Videoconferências
 - Aplicativos em tempo real
 - Uso intenso de internet móvel

Segurança no 4G

- O 4G trouxe uma rede mais rápida e mais integrada ao mundo IP

- Isso melhorou a experiência do usuário, mas também trouxe riscos típicos da internet para dentro da rede móvel
- Como o 4G é totalmente baseado em pacotes IP, ameaças que antes eram mais comuns em redes de computadores passaram a ser mais relevantes em redes móveis
- A segurança passou a precisar lidar com:
 - Ataques IP
 - DDoS
 - Malwares
 - Botnets
 - Ataques man-in-the-middle
 - Vulnerabilidades em dispositivos e aplicações

Mapa de vulnerabilidades do 4G

- A apresentação mostra um mapa de vulnerabilidades do 4G
- As principais ameaças destacadas são:
 - Malware
 - Spyware
 - Aplicativos maliciosos
 - Ataques man-in-the-middle
 - DDoS
 - Worms
 - Botnets

Malware, spyware e aplicativos maliciosos no 4G

- Programas prejudiciais podem ser instalados em dispositivos móveis
- Eles podem roubar informações, monitorar atividades e comprometer a segurança do aparelho
- Também podem comprometer a segurança da rede
- Aplicativos maliciosos podem parecer legítimos, mas executar funções escondidas
- Exemplos de riscos:
 - Roubo de senhas
 - Coleta de dados bancários
 - Monitoramento de localização
 - Captura de mensagens
 - Instalação de outros códigos maliciosos

MitM no 4G

- Ataques man-in-the-middle continuam sendo uma ameaça no 4G
- O invasor intercepta a comunicação entre usuário e rede
- Pode haver:
 - Rastreamento de dispositivos
 - Sequestro de chamadas
 - Sniffing de dados
 - Manipulação de tráfego
- Sniffing é o monitoramento/captura de pacotes de dados na rede
- Mesmo com melhorias de segurança, configurações ruins, aplicativos inseguros ou redes comprometidas podem abrir brechas

DDoS no 4G

- DDoS significa Distributed Denial of Service
- Em português, ataque distribuído de negação de serviço
- Esse ataque sobrecarrega servidores ou recursos de rede
- O objetivo é interromper ou degradar o serviço
- Em redes móveis, isso pode impactar muitos usuários e afetar a experiência geral
- Botnets podem ser usadas para gerar tráfego massivo e causar DDoS

Worms e botnets no 4G

- Worms são programas maliciosos que se replicam automaticamente
- Eles podem se espalhar entre dispositivos sem depender totalmente de ação humana
- Botnets são redes de dispositivos infectados controlados por um atacante
- Uma botnet pode ser usada para:
 - Ataques DDoS
 - Envio de spam
 - Coleta massiva de informações
 - Ataques coordenados
- Com mais dispositivos conectados, o impacto de botnets aumenta

Quinta geração

- O 5G representa um salto tecnológico importante
- Ele oferece:
 - Velocidades de dados ultra-rápidas
 - Latência extremamente baixa
 - Conexão de um número massivo de dispositivos

- Suporte a aplicações críticas
- Rede central totalmente IP
- O 5G não é apenas uma evolução para celulares
- Ele suporta cenários como:
 - IoT
 - Cidades inteligentes
 - Veículos autônomos
 - Realidade aumentada
 - Telemedicina
 - Indústria 4.0
 - Infraestrutura urbana conectada

Segurança no 5G

- O 5G aumenta muito a complexidade da rede
- A capacidade de conectar bilhões de dispositivos cria uma superfície de ataque maior
- Superfície de ataque é o conjunto de pontos por onde um atacante pode explorar uma vulnerabilidade
- Como o 5G conecta aplicações críticas, uma falha pode ter impacto maior do que nas gerações anteriores
- A segurança precisa proteger:
 - Dispositivos móveis
 - Dispositivos IoT
 - Aplicações 5G
 - Serviços de negócio
 - Núcleo da rede
 - Infraestrutura crítica
 - Tráfego IP

Mapa de vulnerabilidades do 5G

- A apresentação destaca alguns grupos de ameaças:
 - Ransomware, malware e aplicativos maliciosos em smartphones
 - Ataques a dispositivos IoT
 - Ataques a serviços de aplicações e negócios 5G
 - Spoofing de IP e DNS

Ransomware, malware e apps maliciosos no 5G

- Ransomware é um tipo de malware que bloqueia ou criptografa dados da vítima e exige pagamento para liberação
- Em smartphones e dispositivos conectados, esse tipo de ataque pode causar perda de dados sensíveis ou controle indevido do aparelho
- Aplicativos maliciosos continuam sendo uma ameaça
- No 5G, o impacto pode ser maior porque os dispositivos estão mais integrados a serviços pessoais, corporativos e críticos

Ataques a dispositivos IoT

- IoT significa Internet of Things
- Em português, internet das coisas
- O 5G permite conectar uma enorme quantidade de dispositivos IoT
- Esses dispositivos podem incluir sensores, câmeras, veículos, equipamentos médicos e máquinas industriais
- Muitos dispositivos IoT têm segurança fraca
- Possíveis ataques:
 - DDoS
 - Botnets
 - Ataques de dia zero
 - Acesso não autorizado
 - Exploração de firmware desatualizado
- Ataque zero-day é quando o invasor explora uma vulnerabilidade ainda desconhecida ou sem correção disponível

Ataques a serviços de aplicações e negócios 5G

- O 5G permite novos serviços de negócio
- Esses serviços também podem ser atacados
- A apresentação cita:
 - Escaneamento de portas IP
 - Ataques SYN de TCP
 - Evasão de cobrança
- Escaneamento de portas é quando o atacante procura serviços abertos em um sistema
- Ataque SYN explora o início de conexões TCP para sobrecarregar recursos
- Evasão de cobrança ocorre quando falhas são exploradas para usar serviços sem cobrança correta

Spoofing de IP e DNS

- Spoofing é falsificação
- Spoofing de IP ocorre quando o atacante falsifica um endereço IP
- Spoofing de DNS ocorre quando o tráfego é redirecionado para um destino falso
- O objetivo pode ser capturar dados, redirecionar usuários ou apoiar ataques DDoS
- Exemplo:
 - O usuário tenta acessar um serviço legítimo
 - O atacante manipula a resolução DNS
 - O usuário é levado para um servidor malicioso
 - Dados podem ser roubados

Comparação dos principais riscos por geração

Geração	Principal avanço	Principais ameaças
1G	Voz analógica móvel	Escuta, interceptação e clonagem
2G	Comunicação digital e SMS	IMSI Catcher, spam e MitM
3G	Internet móvel e AKA	MitM, malware, spyware e apps maliciosos
4G	Rede IP e alta velocidade	DDoS, botnets, worms, malware e sniffing
5G	IoT, baixa latência e conectividade massiva	Ransomware, ataques IoT, spoofing, zero-day e ataques a serviços 5G

Evolução da segurança

- A segurança saiu de praticamente inexistente no 1G para modelos bem mais complexos no 5G
- Mas o aumento de segurança não elimina os riscos
- Cada nova geração resolve problemas antigos e cria novos desafios
- O 1G tinha falhas básicas porque não havia criptografia
- O 2G introduziu criptografia, mas ainda sofria com falta de autenticação da rede
- O 3G melhorou autenticação, mas trouxe riscos de internet móvel e smartphones
- O 4G trouxe rede IP, ampliando ameaças típicas da internet
- O 5G amplia a conectividade para dispositivos, serviços críticos e IoT, aumentando a complexidade da defesa

Relação com os pilares da segurança

- Confidencialidade:
 - Protege dados contra interceptação
 - Foi fraca no 1G e melhorou nas gerações seguintes

- Integridade:
 - Garante que dados não sejam alterados
 - Importante contra MitM e manipulação de tráfego
- Autenticidade:
 - Garante que rede e usuário sejam legítimos
 - Falhas de autenticação ajudaram IMSI Catchers no 2G
- Disponibilidade:
 - Garante que a rede continue funcionando
 - É atacada por DDoS, botnets e worms
- Irretratabilidade:
 - Ajuda em registros, transações e responsabilidade em serviços digitais

Por que o 5G exige uma abordagem mais robusta?

- Porque o 5G conecta mais que pessoas
- Ele conecta sistemas críticos, sensores, veículos, máquinas, hospitais e cidades
- A rede 5G pode ser base para aplicações que exigem:
 - Baixa latência
 - Alta confiabilidade
 - Disponibilidade constante
 - Segurança forte
 - Grande escala
- Uma falha em 5G pode afetar muitos setores ao mesmo tempo
- Por isso, a cibersegurança precisa ser integrada desde o projeto da rede

Medidas importantes de segurança

- Para proteger redes móveis modernas, são necessárias várias práticas:
 - Criptografia forte
 - Autenticação bidirecional
 - Atualização constante de dispositivos
 - Políticas seguras para aplicativos
 - Detecção de malware
 - Monitoramento de tráfego
 - Proteção contra DDoS
 - Segurança em IoT
 - Controle de acesso
 - Resposta rápida a incidentes

- Segmentação da rede
- Proteção de DNS e IP

Resumo de tudo isso

- 1G:
 - Analógico
 - Sem criptografia
 - Vulnerável a escuta, interceptação e clonagem
- Clonagem no 1G:
 - Atacante capturava ESN e número móvel
 - Criava um telefone clonado
 - Conseguia fazer chamadas como se fosse o usuário legítimo
- 2G:
 - Introduziu comunicação digital e criptografia
 - Trouxe SMS
 - Sofreu com spam, engenharia social e IMSI Catchers
- IMSI Catcher:
 - Torre falsa que engana o celular
 - Captura IMSI e pode permitir MitM
- 3G:
 - Trouxe dados móveis e internet
 - Introduziu AKA e autenticação bidirecional
 - Ainda teve riscos de MitM, malware e spyware
- 4G:
 - Rede totalmente IP
 - Alta velocidade e baixa latência
 - Vulnerável a ameaças IP, DDoS, botnets, worms e apps maliciosos
- 5G:
 - Conecta dispositivos em massa
 - Suporta IoT, telemedicina, veículos autônomos e cidades inteligentes
 - Tem riscos como ransomware, ataques IoT, spoofing e ataques a serviços de aplicações